

ECOS DE XÀTIVA

GUION DE DEFENSA + PREGUNTAS DEL TRIBUNAL

TFG · Diseño y Narración de Animación y Videojuegos · UCV · 2025–2026

Hugo Ferrer Plaza · Ignacio Carrascosa Brotons

NHVR Experiences

DURACIÓN OBJETIVO

14–15 minutos

DIAPPOSITIVAS

11 slides

ENFOQUE TRIBUNAL

Programación + Modelado

GUION POR DIAPOSITIVA

Tiempo total objetivo: 14–15 min · Con margen para transiciones

01 · PORTADA

■ ~45 seg

Buenos días / tardes. Somos Hugo Ferrer Plaza e Ignacio Carrascosa Brotons, y este es **Ecos de Xàtiva**: un prototipo de realidad virtual standalone para Meta Quest 3 que recrea el Castillo de Xàtiva.

Lo que vais a ver es un videojuego educativo real, funcional y jugable sobre el hardware real, desarrollado en nueve meses como Trabajo Fin de Grado del Grado en Diseño y Narración de Animación y Videojuegos de la UCV.

02 · LA PROPUESTA

■ ~1 min 15 seg

El problema que nos propusimos resolver: los museos son pasivos. El visitante observa, nunca actúa. Hay una barrera invisible entre el patrimonio y la persona.

Nuestra solución: eliminar esa barrera con VR. El visitante no visita el castillo, **lo habita**. Dispara un arco, corta con una espada medieval, activa el cañón. Aprende haciendo.

Meta Quest 3 standalone —sin cables ni PC—, cuatro niveles jugables, siete mecánicas originales, nueve meses de producción y 72 fps estables.

03 · POR QUÉ VR + LO QUE NO HICIMOS

■ ~1 min 30 seg

Esta experiencia no es capricho tecnológico: tiene base científica. Mel Slater (2009) demostró que el cerebro acepta el entorno virtual cuando los estímulos son coherentes. Wilson añadió que el conocimiento se consolida cuando el cuerpo participa. Gee (2003): las mecánicas de videojuego son el sistema de aprendizaje más eficiente que existe.

Y las decisiones incluyen lo que NO hicimos. Sin PCVR: un museo no opera con un PC de 2.000€ por unidad. Sin Lumen: no corre en Quest 3 a 72 fps. Sin Nanite: incompatible con Android. Sin IK corporal: genera posturas antinaturales que rompen la inmersión.

04 · ANÁLISIS DAFO

■ ~55 seg

Más de 800 museos en España con presencia digital activa. El Castillo de Xàtiva recibe más de 90.000 visitantes al año. El mercado de VR educativa crece al 19% anual (2024–2029).

La debilidad principal: el alcance natural de un TFG de dos personas. La amenaza más real: el coste actual del hardware VR para el usuario final.

05 · MECÁNICAS ORIGINALES PARA VR

■ ~2 min 30 seg

[Clic en cada tarjeta — se abre modal con fotos]

ARCO: SplineComponent que se deforma en tiempo real. Pitch variable del audio: a mayor tensión, tono más agudo. Fuerza de disparo calculada del delta de estiramiento.

ESPADAS: Lo más complejo. C++ ASwordActor, SweepTrace cada tick, SliceProceduralMesh con el plano de la trayectoria. Fragmentos físicos independientes. Límite de 8 fragmentos activos para mantener 72 fps.

CAÑÓN: 7 fases entre 5 Blueprints. Carga pólvora → proyectil → apuntado → mecha → disparo cámara lenta → Chaos Destruction (pared se fragmenta) → reset.

[Ballesta, Objetos Museo, Audioguía, Teletransporte — resumir en 20 seg]

SONORIZACIÓN: Música medieval original, MetaSounds procedurales, Reverb por sala, narración ElevenLabs.

06 · DIRECCIÓN DE ARTE

■ ~1 min 20 seg

Referencias: World of Warcraft para escala épica y cartoon estilizado, Fable Anniversary para tono whimsical, Torchlight III para paleta vibrante.

Pipeline modular: módulo base de 4 m como unidad constructiva. 13 piezas tipológicas. [Arrastrar slider para ver wireframe / clic para ampliar]

Ventaja del sistema modular: construir el castillo entero con coherencia visual sin duplicar trabajo artístico.

07 · LOS CUATRO NIVELES

■ ~55 seg

[Clic en cada nivel — imágenes avanzan solas]

Menú de Inicio: bifurcación narrativa Sendero / Campo.

Pasillo Subterráneo: embudo de tutorial. Anchura variable guía la atención.

Museo Principal: 8m de altura, bóvedas góticas, retrato Felipe V invertido (Xàtiva lo mantiene así hoy como acto de resistencia histórica).

Campo de Entrenamiento: exterior libre, 3 estaciones de combate.

08 · ASSETS 3D

■ ~55 seg

Flujo: fotogrametría IA Tencent Huayan → retopología Maya → Substance Painter PBR → Reduction + LOD en Unreal Engine.

[Señalar los 5 modelos interactivos] Podéis rotar e inspeccionar cada arma en tiempo real.

09 · FLUJO DE TRABAJO

■ ~45 seg

Sep–Nov 2025: elegimos VR sobre animación. Dic: coordinación remota desde México.

Ene–Feb 2026: visita al castillo + pipeline modular completo.

Mar–Abr: bootcamp intensivo — los 7 sistemas en 10 días.

Mayo: optimización 72 fps. Finales mayo: esta defensa.

10 · CONCLUSIONES

■ ~1 min 20 seg

1. El pipeline modular de 4 m fue la mejor decisión — multiplicó velocidad y coherencia.
2. La VR requiere diseño desde cero: escala, tempo y confort son completamente distintos.
3. C++ es imprescindible para mecánicas físicas complejas a 72 fps en standalone.
4. Estilización > fotorrealismo: mayor impacto artístico con menor coste en Quest 3.

Roadmap: multijugador asistido con guías del museo, NPC con IA conversacional, expansión a Torre del Homenaje y Sala del Trono.

11 · CRÉDITOS

■ ~25 seg

Ecos de Xàtiva demuestra que el patrimonio histórico y la tecnología VR pueden convivir para crear experiencias educativas únicas.

El castillo no se visita. Se habita.

Quedamos a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias.

Tiempo total estimado: 12 min 40 seg – 13 min 20 seg (margen para transiciones y respuestas breves del tribunal)

PREGUNTAS DEL TRIBUNAL — PROGRAMACIÓN

Área de mayor interés · Preparad respuestas técnicas precisas

01 [PROGRAMACIÓN · C++]

¿Por qué eligieron C++ para el sistema de espada y no solo Blueprints?

SliceProceduralMesh necesita acceder directamente a la API de ProceduralMeshComponent, cuyo rendimiento es crítico por tick. Blueprints no garantizan la ejecución de SweepTrace cada tick a 72 fps sin introducir stutter. C++ permite inlining, acceso directo a memoria y control del GC.

Consejo: Usad la frase 'rendimiento crítico por tick' — demuestra que entendéis el motor

02 [PROGRAMACIÓN · C++]

Explicad exactamente cómo funciona el corte de la espada a nivel de código.

ASwordActor extiende AActor. En Tick(), calcula el plano de corte a partir de la posición anterior y actual de la hoja (PreviousLocation → CurrentLocation). Si el SweepTrace detecta un AProceduralCutableActor, llama a UKismetProceduralMeshLibrary::SliceProceduralMesh() pasando ese plano. Los fragmentos reciben USimpleElementVertex con física activada y se destruyen tras un FTimerHandle de 4 segundos. Límite: 8 fragmentos activos, máx. 3 cortes simultáneos para evitar memory leaks acumulados.

Consejo: Mencionad el TWeakObjectPtr y el pool de geometría — demuestra gestión avanzada

03 [PROGRAMACIÓN · FÍSICAS]

¿Qué es Chaos Destruction y cómo lo usaron en el cañón?

Chaos Destruction es el sistema de simulación de física de fractura en tiempo real de UE5. Funciona con Geometry Collections: meshes pre-fracturadas (en nuestro caso con teselas Voronoi) que al recibir un campo de fuerza (Radial Field Impulse) se separan en cuerpos físicos independientes. La pared del castillo se prefraturó en editor; al impactar el proyectil del cañón, el Chaos Solver activa los fragmentos y los simula con física completa.

Consejo: Tened una imagen mental clara del proceso: pre-fractura en editor → Impulse en runtime

04 [PROGRAMACIÓN · VR]

¿Cómo lograron mantener 72 fps estables en Quest 3 standalone?

Múltiples pasadas de optimización: (1) lightmaps precomputados en lugar de Lumen (cero coste de iluminación en runtime), (2) LODs manuales con reducción del 50% cada nivel a partir de 2 metros, (3) occlusion culling agresivo configurado por nivel, (4) presupuesto Niagara por nivel para partículas VFX, (5) texturas a 1024px con compresión ASTC para Android, (6) Static Mesh en lugar de Nanite (incompatible con renderer Android).

Consejo: Citar la cifra: 40–45 fps sin optimizar → 72 fps tras lightmaps + LODs

05 [PROGRAMACIÓN · UE5]

¿Qué es el Game Instance y por qué fue la solución para la audioguía?

El Game Instance es un objeto singleton en UE5 que persiste durante toda la sesión de juego, incluyendo transiciones entre niveles. Almacenamos un TSet de IDs de audios ya reproducidos. Cuando un BoxTrigger dispara, consulta el Set: si el ID no existe, reproduce la narración y lo añade. Para una experiencia lineal de 15–20 minutos, esto resuelve la persistencia sin necesitar un sistema completo de Game Save.

Consejo: Explicad la alternativa descartada: Game Save habría requerido serialización

06 [PROGRAMACIÓN · BLUEPRINTS]

¿Cómo funciona el SplineComponent del arco?

La cuerda del arco es un SplineComponent con puntos de control anclados a los puntos de agarre del arco. Cuando el controlador izquierdo agarra la cuerda en el punto central, su posición world drive el tangente del SplineComponent. La distancia desde la posición de reposo natural calcula el draw_distance. La fuerza del proyectil = $f(\text{draw_distance})$. El pitch del UAudioComponent se mapea linealmente: 0% tensión = pitch 1.0, 100% tensión = pitch 1.8.

Consejo: Mencionad que el pitch variable fue feedback directo de los testers

07 [PROGRAMACIÓN · VR SICKNESS]

¿Cómo implementaron el teletransporte para evitar el VR sickness?

El VR sickness ocurre cuando el movimiento visual no coincide con el input vestibular. Solución: CameraFade a negro en 100ms → SetWorldLocation del VRPawn al destino → Find Look At Rotation hacia el punto de interés más cercano → CameraFade desde negro en 100ms. Total: la locomoción se oculta completamente al usuario en ~200ms. El Widget 3D de preview en cada punto de destino fue un UX extra para que el usuario decida antes de comprometerse.

Consejo: Citad el estándar: 72 fps es el umbral médico para VR sickness (referencia Oculus)

08 [PROGRAMACIÓN · ARQUITECTURA]

¿Cuántos Blueprints aproximadamente tiene el proyecto y cómo los organizaron?

El cañón solo usa 5 Blueprints coordinados (máquina de estados de 7 fases). Los objetos del museo usan herencia de BP_MuseoObjectBase. En total el proyecto ronda los 30–40 Blueprint actors. La organización siguió principios de herencia para objetos de museo y composición para el cañón (Blueprints especializados coordinados por un Manager Blueprint).

Consejo: Mostrad que entendéis la diferencia entre herencia y composición en BPs

09 [PROGRAMACIÓN · MEMORIA]

¿Cómo resolvieron el memory leak del sistema de corte?

El problema inicial: SliceProceduralMesh con cortes rápidos generaba geometría nueva sin destruir la anterior, acumulando allocations que el GC de UE5 no recogía a tiempo, causando microstutters. Solución: pool de geometría (objetos pre-allocados que se reutilizan), límite hard de 8 fragmentos activos simultáneos, FTimerHandle de destrucción a 4 segundos, máximo 3 cortes simultáneos por malla.

Consejo: Este es el desafío más técnico — preparad la respuesta fluida, demuestra madurez

PREGUNTAS DEL TRIBUNAL — MODELADO Y ARTE

Segunda área prioritaria · Pipeline técnico y decisiones artísticas

01 [MODELADO · FOTOGRAMETRÍA]

¿Qué es la fotogrametría con IA de Tencent Huayan y cómo la usaron?

Tencent Huayan es una plataforma de fotogrametría que usa deep learning para reconstrucción 3D. El proceso: fotografiar el objeto desde 30–100 ángulos distintos, subir a la plataforma, la IA genera malla densa con deep-learning en lugar de correlación fotogramétrica clásica (como Agisoft Metashape). Resultado: geometría más limpia en superficies de bajo contraste. El output es una malla de alta resolución que luego retopologizamos manualmente en Maya para obtener un game-ready mesh.

Consejo: Diferenciads Huayan (deep learning) de fotogrametría clásica (correlación de píxeles)

02 [MODELADO · OPTIMIZACIÓN]

¿Cuántos polígonos tienen vuestros modelos? ¿Qué LODs implementaron?

Las armas oscilan entre 2.000 y 5.000 triángulos en LOD0. Los módulos arquitectónicos entre 500 y 2.000 tris en LOD0. Cada LOD reduce aproximadamente un 50%: LOD1 ~1.000–2.500, LOD2 ~500–1.000. Usamos generación automática de LODs de Unreal Engine combinada con optimización manual en Maya para la geometría crítica (armas que el jugador sostiene).

Consejo: Recordad: en VR los modelos están muy cerca del ojo — el LOD0 es fundamental

03 [MODELADO · PIPELINE MODULAR]

¿Por qué 4 metros como módulo base y exactamente qué piezas tiene el sistema?

El módulo de 4 metros deriva de las medidas arquitectónicas reales del castillo (ancho del corredor principal). Usar una sola medida base garantiza que cualquier combinación de piezas encaje sin ajustes manuales de UVs. Las 13 piezas tipológicas son: bóveda, columna, pared lisa, pared con puerta, pared con ventana, pared con antorcha, escaleras, refuerzo de bóveda, suelo de piedra, suelo de ladrillo, pared exterior, cornisa y detalle de arco. Como piezas de LEGO: cualquier combinación genera un espacio internamente coherente.

Consejo: Sabed de memoria las 13 piezas — pueden preguntar cuáles son

04 [MODELADO · TEXTURIZADO]

¿Qué es PBR y cómo lo aplicaron en Substance Painter?

PBR (Physically Based Rendering) es un modelo de shading donde las propiedades del material corresponden a la física real. Los canales principales: Albedo (color base), Roughness (variación de microfacetas de la superficie), Metallic (conductividad eléctrica del material), Normal (detalle geométrico sin geometría real). En Substance Painter usamos Smart Materials y Generators para conseguir un look consistente entre las 13 piezas con atlas de texturas compartidos. Todos a 1024px para equilibrar calidad y memoria GPU en Quest 3.

Consejo: Explicad la diferencia entre Roughness y Metallic con un ejemplo concreto

05 [MODELADO · DECISIÓN ARTÍSTICA]*¿Por qué eligieron estilización en lugar de fotorrealismo?*

Tres razones: (1) Técnica: el arte estilizado reduce la complejidad visual —menos micro-detalle en texturas significa shaders más simples y menor coste GPU en Quest 3 standalone. (2) Artística: el arte estilizado envejece mejor, da más control expresivo al equipo y tiene personalidad propia. (3) Referencias de la industria: WoW, Fable, Torchlight III demuestran que lo estilizado puede generar tanto impacto emocional como el fotorrealismo, y en muchos casos más.

Consejo: Argumentad la decisión con confianza — fue la elección correcta

06 [MODELADO · SEAMS]*¿Cómo evitaron las costuras (seams) entre los módulos?*

Tres técnicas combinadas: (1) Atlas de texturas compartidos entre piezas para las zonas de tiling —las juntas de encuentro usan el mismo espacio UV. (2) Vertex painting en las juntas para blending de materiales de borde. (3) Random Tiling en los shaders de UE5 para romper la repetición visible en planos de gran superficie. La clave fue diseñar los UVs pensando en la junta desde el primer día del modelado.

Consejo: Este es un problema real de producción — demuestra experiencia práctica

07 [MODELADO · PIPELINE]*¿Por qué Maya y no Blender? ¿Cuál es vuestra opinión sobre ambos?*

Elegimos Maya por la curva de aprendizaje ya trabajada durante el grado y porque es el estándar de la industria en estudios AAA. Ambos son herramientas completamente válidas para este pipeline. Blender habría funcionado igual de bien para el modelado y texturizado; la diferencia real en nuestro caso fue la familiaridad del equipo. En proyectos futuros estaríamos abiertos a Blender dado su avance en los últimos años.

Consejo: No seáis defensivos sobre Maya — mostrad criterio profesional maduro

08 [MODELADO · ILUMINACIÓN]*Explicad la diferencia entre Lumen y lightmaps y por qué eligieron lightmaps.*

Lumen es el sistema de iluminación global dinámica de UE5: traza rayos en tiempo real cada frame para calcular rebotes de luz y oclusión ambiental. Hermoso visualmente pero consume GPU constantemente. Los lightmaps precálculan esos cálculos de iluminación una vez en build time y los guardan en texturas. En runtime: cero coste de iluminación, solo una muestra de textura. En Quest 3 standalone, Lumen llevaba la experiencia a 40–45 fps. Con lightmaps: 72 fps estables. La calidad visual final es equivalente para entornos principalmente estáticos como el nuestro.

Consejo: Usad el argumento: 'entorno estático = lightmaps son la solución óptima'

PREGUNTAS GENERALES Y DE CONTEXTO

Proyecto, metodología, reflexión crítica

01 [GENERAL · DIFICULTAD]

¿Cuál fue el mayor desafío técnico del proyecto?

Sin duda el sistema de corte de la espada. La gestión de memoria con SliceProceduralMesh es frágil: la implementación inicial acumulaba memory leaks con cortes rápidos que el GC de UE5 no recogía a tiempo, generando microstutters visibles. La solución requirió investigar la gestión de memoria de UE5 en profundidad: pool de objetos, límites hard de fragmentos activos, timers de destrucción. Fue el problema que más horas consumió y el que más aprendizaje generó.

02 [GENERAL · VR SICKNESS]

¿Cómo validaron que la experiencia no causa mareo (VR sickness)?

Mediante playtesting sistemático con el SSQ (Simulator Sickness Questionnaire) de forma informal con tutor, familiares y amigos. Las mitigaciones principales: locomoción por teletransporte (sin movimiento continuo artificial), 72 fps sostenidos (el umbral médico documentado es 72 fps para Quest), CameraFade en transiciones, combate estacionario sin movimiento artificial del cuerpo. Ningún tester reportó malestar después de las optimizaciones.

03 [GENERAL · METODOLOGÍA]

¿Cómo organizaron el trabajo entre dos personas durante nueve meses?

División por especialidad: Hugo responsable principal de arte 3D (Maya, Substance, pipeline modular) y programación de sistemas; Nacho responsable de programación de lógica de juego (Blueprints, estructura de niveles) y sonorización. Trabajo colaborativo vía GitHub para versioning del proyecto UE5 (con filtrado de binarios en .gitignore). El bootcamp de Marzo–Abril fue presencial intensivo para los sistemas de interacción más complejos.

04 [GENERAL · AUTOCRÍTICA]

Si tuvierais más tiempo, ¿qué mejoraríais primero y por qué?

El playtesting formal con público real del museo. Nuestros testers fueron personas cercanas, no el público objetivo (visitantes culturales, turistas, grupos escolares). Un test con 20–30 usuarios del perfil real nos habría dado datos sobre onboarding, nivel de dificultad de las mecánicas y tiempo de juego real. Técnicamente: el modo multijugador asistido —un guía real del museo conectado remotamente— es el feature de mayor valor para la viabilidad comercial.

05 [GENERAL · VIABILIDAD]

¿Cómo se monetizaría o desplegaría esto en un museo real?

Modelo de licencia por institución: el museo adquiere los headsets Quest 3 (aproximadamente 500€/unidad) más una licencia anual de la experiencia. El standalone elimina la necesidad de PCs dedicados, lo que reduce drásticamente el coste de operación. Alternativamente: venta en Meta Quest Store con modelo de compra única. El Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Cultura son los interlocutores naturales para un piloto inicial. Las bases del Business Model Canvas ya están en la diapo 4.

NOTAS DE PRESENTACIÓN

• Tened los Meta Quest 3 cargados y con la experiencia lista antes de entrar. Si el tribunal quiere probar in situ, hacedlo AL FINAL, después de las preguntas.

- Las tarjetas de mecánicas (diapo 5) son clickables: se abre un modal con fotos que avanzan solas. Cerrar con ESC o clic fuera.
- Los sliders de diapo 6 son ampliables con clic directo. La foto de props también.
- Las imágenes de niveles (diapo 7) avanzan solas al abrir cada lightbox.
- Si os quedáis sin tiempo: recortad diapo 3 (~30 seg) y diapo 9 (~20 seg).
- Si el tribunal hace preguntas durante la presentación: responded brevemente y avisad que ampliaréis en el turno de preguntas.